Aufgabe 4

Gegeben sei folgende rekursiv definierte Funktion f:

$$f(n)=\begin{cases} 1, & \text{falls } n<=2 \\ n*f(n-1)-f(n-2) & \text{falls } n > 2. \end{cases}$$

a) Berechnen die Funktionswerte für n=1,2,,…,5.
b) schreiben Sie eine Funktion F_r, die f rekursiv berechnet.
c) Schreiben Sie eine Funktion F_i, die f iterativ berechnet.

Aufgabe 5

Gegeben sei folgende rekursiv definierte Funktion f:

$$f(n)=\begin{cases} 1, & \text{falls } n<=2 \\ n+f(n-2) & \text{falls } n > 2. \end{cases}$$

a) Berechnen die Funktionswerte für n=1,2,,…,5.
b) Schreiben Sie eine Funktion F_r, die f rekursiv berechnet.
c) Schreiben Sie eine Funktion F_i, die f iterativ berechnet.

Aufgabe 6

In der Vorlesung wurde das Problem der „Türme von Hanoi behandelt. Implementieren Sie den vorgestellten rekursiven Algorithmus in C++. Dokumentieren Sie dabei jede Scheibenbewegung durch die Ausgabe: „Lege Scheibe von Turm .... auf Turm .....“

a) Wie viele Scheibenbewegungen werden für einen Turm der Höhe 3, 4 oder 5 benötigt?

b) Geben Sie eine Formel für die Anzahl der benötigten Scheibenbewegungen für einen Turm der Höhe n an.

Aufgabe 7

Gegeben seien zwei ganze Zahlen a und b ; finde ihren größten gemeinsamen Teiler (ggT (a,b)). Zum ggT: Für zwei nichtnegative ganze Zahlen x und y verstehen wir unter dem ggT (x,y) die größte ganze Zahl, die sowohl x als auch y derart teilt, daß ein Rest von 0 bleibt, d.h.:
ggT (9,15)=3, ggT (16,28)=4 und ggT (119,544)=17.

Das Prinzip des Euklidischen Algorithmus wird auch *gegenseitige Wechselwegnahme* genannt. Eingangsgrößen sind zwei natürliche Zahlen *a* und *b*. Bei der Berechnung verfährt man nach Euklid wie folgt:

a) setze m = a; n = b
b) ist m < n, so vertausche m und n
c) berechne r = m - n
d) setze m = n, n = r
e) ist r ≠ 0 fahre fort mit Schritt 2

Nach Ablauf des Verfahrens hat man mit *m* den ggT von *a* und *b* gefunden

a) Handelt es sich laut Definition um einen Algorithmus?
b) Formulieren Sie den Algorithmus in Form eines Nassi-Shneiderman-Diagramms. Die freie Software „Structorizer“ darf dabei benutzt werden.
c) Implementieren Sie den Algorithmus in C++.